

Calculer avec les fractions

cours et exercices corrigés de maths 6e

La moitié d'une pizza, les trois quarts d'un match... On calcule avec des fractions tous les jours !

LE MOT CLÉ

Des parts de même taille

LE SECRET

Même dénominateur avant d'ajouter

OUTIL

La barre partagée

À quoi ça sert : Calculer avec les fractions

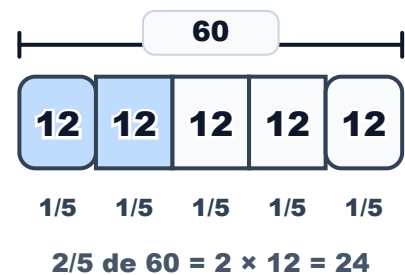
Une recette demande trois quarts de verre de lait. Un match se joue en deux mi-temps. Au goûter, on partage une pizza en parts égales. Et « un tiers de réduction » se calcule avec une fraction.

Un peu d'histoire : Calculer avec les fractions

La barre de fraction vient des savants arabes, au 12e siècle. En 1202, l'Italien Fibonacci écrit un livre de calcul pour les marchands. Il y utilise cette barre. Grâce à lui, toute l'Europe l'adopte.

Définition : Calculer avec les fractions

Prendre $\frac{2}{5}$ de 60, c'est couper 60 en 5 parts égales et en garder 2. Pour ajouter deux fractions, les parts doivent avoir la même taille. Pour multiplier par un entier, on multiplie seulement le numérateur.



Une part vaut 12. Deux parts valent 24.

Je divise par le nombre du bas, puis je multiplie par le nombre du haut.

Propriétés : Calculer avec les fractions

Une fraction d'un nombre

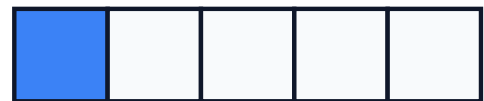
$\frac{3}{4}$ de 20 : je divise 20 par 4, ça fait 5. Puis $3 \times 5 = 15$.

3/4 de 20

étape	calcul
un quart	$20 \div 4 = 5$
trois quarts	$3 \times 5 = 15$

Même dénominateur : j'ajoute le haut

$\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. Le dénominateur ne change pas.



1/5



2/5

1 cinquième + 2 cinquièmes = 3 cinquièmes

Sinon, je change une fraction

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. Donc $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.



1/2 = 2/4



1/4

Deux quarts et un quart : trois quarts.

Multiplier par un entier

$3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$: je multiplie le numérateur. L'ordre ne compte pas : $\frac{2}{5} \times 3$ donne pareil.



1 fois

2 fois

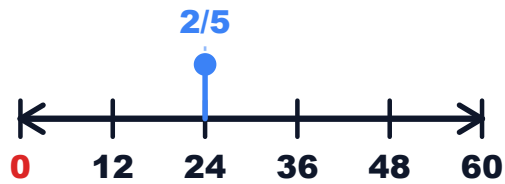
3 fois

$3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$

Méthode : Calculer avec les fractions

1. Je divise, puis je multiplie

$\frac{2}{5}$ de 60 : $60 \div 5 = 12$. Puis $2 \times 12 = 24$.

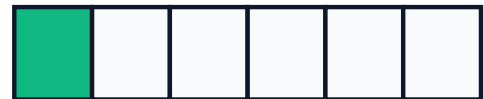


2. Je mets au même dénominateur

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$. Puis $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.



$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

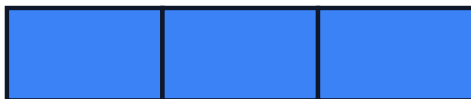


$$\frac{1}{6}$$

4 sixièmes + 1 sixième = 5 sixièmes

3. Je multiplie le haut

$4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$. Les parts gardent leur taille : il y en a juste plus.



$$\frac{3}{3} = 1$$



$$\frac{1}{3}$$

4 tiers = 1 unité et 1 tiers

Selon ce que l'on cherche : Calculer avec les fractions

Une part d'une classe

Classe de 30 : $\frac{2}{5}$ font espagnol (12), $\frac{1}{3}$ allemand (10). Les 8 autres font chinois.

Une classe de 30

langue	élèves
espagnol : $\frac{2}{5}$	12
allemand : $\frac{1}{3}$	10
chinois : le reste	8

Ce qu'il reste

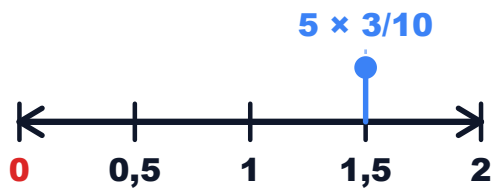
Une bouteille contient $\frac{3}{4}$ L. On verse $\frac{1}{4}$ L : il reste $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ L.



reste : $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Répéter une quantité

5 verres de $\frac{3}{10}$ L : $5 \times \frac{3}{10} = \frac{15}{10} = 1,5$ L.

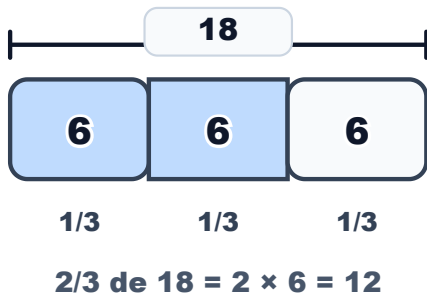


Exemples corrigés : Calculer avec les fractions

Une fraction d'un nombre

Une boîte contient 18 crayons. Tu en prends les $\frac{2}{3}$.

Combien de crayons prends-tu ?



Un tiers de 18 : $18 \div 3 = 6$. Deux tiers : $2 \times 6 = 12$. Tu prends 12 crayons.

Deux dénominateurs différents

Les dénominateurs 4 et 3 sont différents.

Calcule $\frac{5}{4} + \frac{2}{3}$.

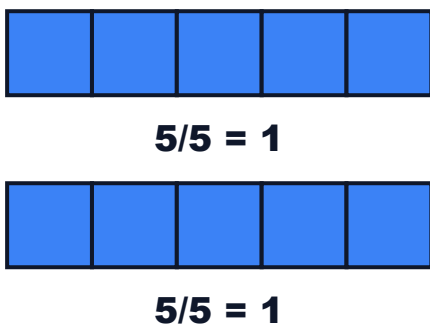
fraction	en douzièmes
$\frac{5}{4}$	$\frac{15}{12}$
$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{12}$
somme	$\frac{23}{12}$

12 est dans la table de 4 et dans celle de 3. $\frac{5}{4} = \frac{15}{12}$ et $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$. J'ajoute les numérateurs : $\frac{23}{12}$.

Multiplier par un entier

On multiplie une fraction par un nombre entier.

Calcule $10 \times \frac{1}{5}$.

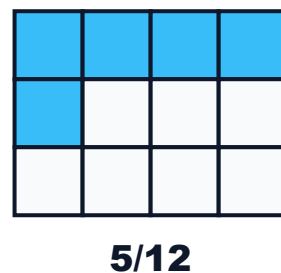


$10 \times \frac{1}{5} = \frac{10}{5}$. Cinq cinquièmes font 1. Dix cinquièmes font 2.

Le gâteau de Mia

Mia coupe son gâteau. Leïla prend $\frac{1}{4}$ du gâteau. Léo en prend $\frac{1}{6}$.

Quelle fraction du gâteau reste-t-il ?



Mangé : $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$. Il reste $\frac{7}{12}$.

Je mets tout en douzièmes : $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ et $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$. Ils ont pris $\frac{5}{12}$. Le gâteau entier fait $\frac{12}{12}$. Il reste $\frac{7}{12}$.

Pièges à éviter : Calculer avec les fractions

Ajouter les dénominateurs : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ n'est pas $\frac{2}{5}$. C'est $\frac{5}{6}$.

Multiplier aussi le dénominateur : $3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$, pas $\frac{6}{15}$.

Pour $\frac{2}{5}$ de 60, diviser par 5. On divise par 5, le nombre du bas.

À retenir : Calculer avec les fractions

$\frac{2}{5}$ de 60 : $60 \div 5 = 12$, puis $2 \times 12 = 24$.

Pour + et - : même dénominateur, puis j'ajoute les numérateurs.

Pour multiplier par un entier : je multiplie seulement le numérateur.

Exercices corrigés : Calculer avec les fractions

1. Calcule $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$.

Correction :

Même dénominateur : $3 + 2 = 5$. Le résultat est $\frac{5}{7}$.

2. Calcule $\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$.

Correction :

$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$. Puis $\frac{6}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$.

3. Calcule $6 \times \frac{1}{6}$.

Correction :

$6 \times \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$. Six sixièmes font un entier.

4. Une tablette de chocolat a 8 carrés égaux. On en mange $\frac{3}{8}$. Quelle fraction reste-t-il ?



il reste $\frac{5}{8}$

Correction :

La tablette entière fait $\frac{8}{8}$. Il reste $\frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

5. Calcule $\frac{7}{2} - \frac{3}{5}$.

Correction :

10 est dans la table de 2 et de 5. $\frac{7}{2} = \frac{35}{10}$ et $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$. Donc $\frac{29}{10}$.

6. Combien font les $\frac{3}{5}$ de 40 ?

Correction :

Un cinquième de 40 : $40 \div 5 = 8$. Trois cinquièmes : $3 \times 8 = 24$.